The Wood Wide Web: do trees talk underground?

Graded reading to learn Italian - level C1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-wood-wide-web-do-trees-talk.html

Famiglia o mercato? Quello che sappiamo davvero

The passive: essere, venire and andare + participle

Nel 1997, sulla copertina di Nature, fu presentata al mondo un'immagine destinata a durare: un bosco in cui gli alberi sono collegati da una rete sotterranea di funghi e si scambiano risorse, come i computer si scambiano dati su internet. L'espressione wood wide web venne coniata in quell'occasione e, nel giro di pochi anni, fu ripresa da documentari, saggi di successo e perfino da un romanzo premiato con il Pulitzer.

Per capire perché oggi quell'idea sia discussa, bisogna guardare come venne costruita. Nell'esperimento di Suzanne Simard, piantine di betulla e di abete furono fatte crescere nello stesso terreno. Agli alberi fu fatta assorbire anidride carbonica «marcata», cioè con forme rare di carbonio facili da riconoscere. Qualche giorno dopo, parte del carbonio della betulla venne ritrovata nei tessuti dell'abete, soprattutto quando l'abete stava all'ombra.

Il risultato era reale. Ma come va interpretato? Il carbonio poteva essere passato attraverso i funghi, ma anche attraverso il terreno, l'acqua o radici a contatto. E soprattutto: la quantità trasferita bastava a cambiare la vita di un albero? Queste domande non furono ignorate, ma finirono presto in secondo piano, perché la storia che si stava raccontando era troppo bella.

Nel 2023 la questione è stata riaperta da tre ricercatori, Justine Karst, Melanie Jones e Jason Hoeksema, che hanno esaminato gli studi condotti in boschi veri. Le loro conclusioni sono state

pubblicate su Nature Ecology & Evolution. Sono state messe alla prova tre affermazioni molto diffuse: che le reti di funghi siano presenti ovunque nel bosco; che attraverso di esse le piantine vengano nutrite dagli alberi adulti; che gli alberi si avvisino a vicenda di un pericolo. Per nessuna delle tre, secondo gli autori, esistono prove solide raccolte sul campo.

C'è di più. Gli autori hanno notato che molti articoli scientifici citavano gli studi precedenti in modo troppo ottimista: i risultati incerti venivano ripetuti come se fossero sicuri, e il dubbio si perdeva di citazione in citazione. È un meccanismo che non riguarda solo gli alberi: una frase ripetuta abbastanza volte finisce per essere creduta.

Il punto non è soltanto accademico. Negli ultimi anni l'idea degli alberi madre è stata citata anche nelle discussioni su come gestire le foreste: in Canada, per esempio, è stato avviato un grande progetto sperimentale in cui vengono confrontati diversi modi di tagliare il bosco, alcuni dei quali lasciano in piedi gli alberi più vecchi. Conservare i grandi alberi può essere una buona scelta anche per altre ragioni, dalla biodiversità al paesaggio. Ma gli autori dello studio del 2023 hanno avvertito che le decisioni pratiche non andrebbero prese sulla base di un'ipotesi presentata come una certezza.

Simard e altri studiosi hanno risposto che queste reti sono difficili da osservare proprio perché sono invisibili e delicate, e che l'assenza di prove non va confusa con la prova dell'assenza. Il dibattito è aperto e probabilmente sarà deciso da esperimenti più grandi e più lunghi.

Nel frattempo, un'altra lettura della rete viene proposta da chi studia i funghi. Diversi esperimenti hanno mostrato che lo scambio tra piante e funghi è regolato da una sorta di contrattazione: la pianta dà più zucchero ai funghi che le forniscono più nutrienti, e i funghi, dal canto loro, sembrano spostare il fosforo verso le zone in cui è più scarso, e quindi viene «pagato» meglio. Visto così, il bosco non sarebbe tanto una famiglia in cui le madri nutrono i figli, quanto un mercato in cui ogni scambio viene contrattato.

Quale delle due immagini sia più vicina al vero, non si sa ancora. Una cosa, però, è certa: sotto i nostri piedi succede molto più di quanto si pensasse. E la storia del wood wide web ci ricorda che, nella scienza, un'ipotesi affascinante va trattata con lo stesso rigore di un'ipotesi noiosa.

The structure of this text

• L'espressione wood wide web venne coniata in quell'occasione. → venire + participle: passive of an action, only in simple tenses

• Le loro conclusioni sono state pubblicate su Nature Ecology & Evolution. → compound tenses use only essere: è stata riaperta, sono state pubblicate

• Un'ipotesi affascinante va trattata con rigore. → andare + participle = deve essere (must be): va interpretato, va confusa

Try it: put it in the passive. I ricercatori hanno esaminato gli studi. → Gli studi … / Bisogna verificare ogni ipotesi. → Ogni ipotesi va …

Review: the passive voice

Useful words

Italian	Meaning
coniare (un'espressione)	to coin (an expression)
la piantina	seedling
mettere alla prova	to put to the test
il dibattito	debate

contrattare	to bargain

Questions

1. Perché il risultato dell’esperimento del 1997 poteva essere interpretato in modi diversi?

2. Che cosa è stato messo in discussione dallo studio del 2023? Rispondi usando la forma passiva.

3. Qual è la differenza tra l’immagine del bosco come «famiglia» e quella del bosco come «mercato»?

4. E tu? Ti è mai capitato di credere a una notizia bella che poi si è rivelata falsa o esagerata? Racconta.

Sources used

S. W. Simard e altri, «Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field» (https://doi.org/10.1038/41557), Nature 388, 1997.

D. Read, «The ties that bind» (https://doi.org/10.1038/41426), Nature 388, 1997 — il commento da cui nasce il nome wood wide web.

J. Karst, M. D. Jones, J. D. Hoeksema, «Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests» (https://doi.org/10.1038/s41559-023-01986-1), Nature Ecology & Evolution 7, 2023.

E. T. Kiers e altri, «Reciprocal rewards stabilize cooperation in the mycorrhizal symbiosis» (https://doi.org/10.1126/science.1208473), Science 333, 2011.

M. D. Whiteside e altri, «Mycorrhizal fungi respond to resource inequality by moving phosphorus from rich to poor patches across networks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.04.061), Current Biology 29, 2019.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary